

دستورالعمل پروژه پایانی درس اقتصادسنجی دوره فرعی

جمعه نهم مرداد ۱۴۰۵

یکشنبه و دوشنبه ۱۱ و ۱۲ مرداد ۱۴۰۵

آخرین مهلت تحویل کامل پروژه

زمان ارائه و دفاع

۱. هدف و ماهیت پروژه

هدف پروژه پایانی، به کارگیری آگاهانه روش‌های اقتصادسنجی برای پاسخ‌گویی به یک سؤال پژوهشی مشخص با استفاده از داده‌های واقعی است. پروژه باید نشان دهد که دانشجو می‌تواند میان سؤال پژوهشی، ساختار داده، روش شناسایی، مدل اقتصادسنجی و تفسیر نتایج ارتباطی منسجم برقرار کند. صرف اجرای چند رگرسیون یا گزارش خروجی نرم‌افزار، بدون توضیح منطق اقتصادی و اقتصادسنجی، برای کسب نمره کامل کافی نخواهد بود.

در پایان پروژه انتظار می‌رود دانشجویان بتوانند سؤال پژوهشی قابل آزمون طراحی کنند، داده مناسب را معرفی و آماده‌سازی کنند، روش اقتصادسنجی متناسب را انتخاب کنند، فروض و محدودیت‌های روش را توضیح دهند و نتایج را هم از نظر آماری و هم از نظر اقتصادی تفسیر کنند.

۲. موضوع، نحوه انجام و دامنه پروژه

موضوع پروژه باید همان موضوعی باشد که پیش‌تر در جلسه مشاوره یا از طریق هماهنگی با مدرس تأیید شده است. تغییر اساسی سؤال پژوهشی، داده یا روش اصلی فقط با هماهنگی قبلی امکان‌پذیر است. پروژه می‌تواند به صورت انفرادی یا گروهی انجام شود؛ با این حال، در پروژه‌های گروهی مسئولیت علمی پروژه مشترک است و همه اعضا باید بر تمام بخش‌های اصلی، از جمله داده، مدل و نتایج تسلط داشته باشند.

پروژه باید با روش حداقل مربعات معمولی OLS انجام شود، اما استفاده از سایر روش‌های آموزش داده شده در کلاس نیز بلامانع است. بدیهی است انتخاب روش باید بر مبنای سؤال پژوهشی و ساختار داده توجیه شود.

۳. ساختار و محتوای گزارش نهایی

گزارش اصلی حداکثر ۱۰ صفحه باشد. صفحه عنوان، فهرست منابع، Research Log، Reflection و پیوست‌ها در این محدودیت محاسبه نمی‌شوند. گزارش باید روشن، منظم و مستقل باشد؛ به گونه‌ای که خواننده بدون مراجعه به کد بتواند سؤال، داده، روش و یافته‌های اصلی را درک کند.

۳-۱. مقدمه و سؤال پژوهشی

- بیان روشن سؤال پژوهشی، اهمیت اقتصادی یا سیاستی آن و انگیزه انجام مطالعه؛
- توضیح کوتاه سازوکار اقتصادی مورد انتظار و ارائه فرضیه یا فرضیه‌های قابل آزمون؛
- مرور بسیار مختصر شواهد یا مطالعات مرتبط، فقط در حدی که جایگاه پروژه را مشخص کند.

۳-۲. داده‌ها و متغیرها

- معرفی منبع داده، واحد مشاهده، دوره زمانی، تعداد مشاهدات و نحوه تشکیل نمونه؛
- تعریف دقیق متغیر وابسته، متغیر یا متغیرهای اصلی توضیحی، متغیرهای کنترلی و متغیرهای ساخته‌شده؛
- ارائه آمار توصیفی مختصر و توضیح مراحل مهم پاک‌سازی، ادغام یا حذف مشاهدات.

۳-۳. استراتژی تجربی و مدل اقتصادسنجی

- نوشتن معادله یا مدل اصلی و تعریف اجزای آن؛
- توضیح دلیل انتخاب روش، فروض شناسایی و مهم‌ترین تهدیدهای بالقوه برای تفسیر علی یا معتبر نتایج؛
- در IV: معرفی ابزار و بحث درباره relevance و exogeneity؛ در DiD: تعریف گروه درمان و کنترل، دوره قبل و بعد و فرض روندهای موازی؛ در Panel: توضیح انتخاب بین Fixed Effects و Random Effects.

۳-۴. نتایج و تفسیر

- ارائه جداول مرتب و قابل خواندن با عنوان، تعداد مشاهدات و خطاهای استاندارد مناسب؛
- تفسیر علامت، اندازه و معناداری ضرایب اصلی و بیان معنای اقتصادی نتایج؛
- مقایسه مشخصات مختلف مدل و توضیح اینکه آیا نتیجه اصلی نسبت به تغییر کنترل‌ها یا نمونه پایدار است.

۳-۵. آزمون‌های استحکام و محدودیت‌ها

- در صورت امکان، اجرای آزمون‌های حساسیت مانند تغییر مشخصات، تعریف متغیرها، نمونه یا مجموعه کنترل‌ها؛
- بیان صادقانه محدودیت‌های داده، روش شناسایی، اندازه نمونه و تعمیم‌پذیری نتایج.

۳-۶. جمع‌بندی

- خلاصه یافته اصلی، پاسخ کوتاه به سؤال پژوهشی و اشاره به پیامد احتمالی سیاستی یا پژوهشی؛
- ارائه پیشنهاد مشخص برای بهبود مطالعه یا ادامه پژوهش در آینده.

۴. فایل‌های الزامی و قابلیت بازتولید

هر گروه باید مجموعه کامل فایل‌های زیر را ارسال کند. پروژه‌ای که فایل داده یا کد اجرایی نداشته باشد، کامل تلقی نمی‌شود:

- گزارش نهایی در قالب PDF؛
 - فایل داده نهایی مورد استفاده در تحلیل (Excel، CSV یا Stata)؛
 - فایل کد در قالب Stata do-file، اسکریپت R یا Python؛
 - در صورت وجود چند فایل، یک پوشه منظم یا فایل ZIP شامل همه اجزا و یک فایل کوتاه راهنما (README).
- کد باید از ابتدا تا انتها قابل اجرا باشد و جداول یا نتایج اصلی گزارش را بازتولید کند. مسیرهای فایل تا حد امکان نسبی باشند، نام متغیرها و مراحل اصلی با توضیحات کوتاه مشخص شوند و بخش‌های بلااستفاده یا خروجی‌های پراکنده حذف شوند. پیشنهاد می‌شود نام فایل نهایی به صورت «نام خانوادگی اعضا_Project» تنظیم شود.

۵. گزارش روند پژوهش و بازاندیشی

Research Log: در ابتدای گزارش، حداکثر در یک صفحه، روند شکل‌گیری پروژه را توضیح دهید: ایده اولیه چه بود، با چه مشکلاتی مواجه شدید، چه تغییراتی در داده یا مدل ایجاد کردید و در کدام بخش‌ها از منابع آنلاین یا ابزارهای هوش مصنوعی استفاده شد.

Reflection: در انتهای گزارش، حداکثر در نیم صفحه، به این دو پرسش پاسخ دهید: مهم‌ترین محدودیت پروژه چیست؟ و اگر یک ماه زمان بیشتر داشتید، چه تغییر مشخصی در داده، روش یا تحلیل ایجاد می‌کردید؟

۶. ارائه، مصاحبه و دفاع فردی

هر گروه ۱۰ تا ۱۲ دقیقه برای ارائه و ۵ تا ۱۰ دقیقه برای پرسش و پاسخ فرصت دارد. پرسش و پاسخ به صورت فردی خواهد بود و از همه اعضای گروه به عمل خواهد آمد. ارائه باید بر سؤال پژوهشی، داده، منطق انتخاب روش، مدل اصلی، یافته‌های مهم و محدودیت‌ها تمرکز کند؛ بنابراین از ارائه جزئیات غیرضروری یا نمایش تعداد زیادی جدول مشابه خودداری شود.

پس از ارائه، از هر دانشجو حتی در پروژه‌های گروهی به صورت جداگانه سؤال خواهد شد. پرسش‌ها می‌تواند درباره دلیل انتخاب مدل، تفسیر ضریب اصلی، فروض شناسایی، نتایج آزمون‌ها، بخش‌هایی از کد و پیامد نقض فروض باشد. ناتوانی در توضیح بخش‌های اصلی پروژه نشان‌دهنده نبود تسلط کافی است و بر نمره دفاع اثر خواهد گذاشت.

۷. زمان‌بندی و نحوه تحویل

مرحله	تاریخ	توضیح
تحویل نهایی پروژه	جمعه نهم مرداد ۱۴۰۵	ارسال گزارش PDF، داده، کد و فایل‌های تکمیلی تا پایان روز
ارائه و دفاع - روز اول	یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵	ارائه گروه‌ها مطابق برنامه‌ای که اعلام خواهد شد
ارائه و دفاع - روز دوم	دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵	ادامه ارائه گروه‌ها و مصاحبه فردی

ارسال پس از مهلت مقرر فقط در صورت هماهنگی قبلی با مدرس امکان‌پذیر است. نسخه‌ای که تا مهلت تعیین‌شده ارسال می‌شود، مبنای ارزیابی و دفاع خواهد بود؛ بنابراین پیش از ارسال، کامل بودن فایل‌ها و قابلیت اجرای کد بررسی شود.

۸. شیوه ارزیابی پروژه

بخش ارزیابی	نمره از ۴	ملاک‌های اصلی
گزارش و تحلیل مکتوب	۲	سؤال و طراحی پژوهش، کیفیت داده، انتخاب روش، تحلیل نتایج، نگارش و قابلیت بازتولید
ارائه	۱	وضوح، مدیریت زمان، ساختار اسلایدها و انتقال یافته‌های اصلی
مصاحبه و دفاع فردی	۱	تسلط بر مفاهیم، داده، کد، فروض روش و تفسیر نتایج

۹. استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی

استفاده از ابزارهایی مانند ChatGPT، Claude، Gemini، Copilot و ابزارهای مشابه برای ایده‌پردازی، جست‌وجوی اولیه، کمک در برنامه‌نویسی، رفع اشکال و بهبود نگارش مجاز است. با این حال، مسئولیت صحت داده‌ها، منابع، کد، محاسبات، جداول، نتایج و تفسیرها به‌طور کامل بر عهده دانشجو است.

هرگونه استفاده از هوش مصنوعی باید در Research Log به‌صورت شفاف ذکر شود. دانشجو نباید منبع یا نتیجه‌ای را بدون بررسی وارد گزارش کند و باید بتواند تمام بخش‌های ارائه‌شده را توضیح دهد. استفاده از متن یا کد تولیدشده بدون درک کافی، ارائه منابع ساختگی یا ناتوانی در دفاع از تحلیل می‌تواند موجب کسر نمره در گزارش و مصاحبه شود.

پیش از تحویل، مطمئن شوید سؤال پژوهشی، مدل، جداول گزارش و کد اجرایی با یکدیگر سازگارند و تمام اعضای گروه آمادگی دفاع از پروژه را دارند.